Hochschule für
Wirtschaft und Recht Berlin
Berlin School of Economics and Law

Hausarbeit

Konzeptionierung und Entwicklung einer Softwarelösung für einen automatisierten und datenschutzkonformen Bearbeitungsprozess von Anträgen am Beispiel des AStA der HWR Berlin

---

vorgelegt am 30. Juli 2025
an der
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin

Von:	Antonia Schikora
Fachrichtung:	Wirtschaftsinformatik
Studienjahrgang:	WI23A
Semester:	4. Semester
Ausbildungsbetrieb:	tbd
Betreuender Prüfer:	Schlesi
Betreuer Betrieb:	Denny
Unterschrift Betreuer:	_____

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung **1**

2. Vorgehen und Methodik **2**

3. Theoretischer Rahmen **3**

3.1. Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit in Deutschland 3

3.2. Prozessbegriff 5

4. IST-Analyse **6**

4.1. Ausgangssituation 6

4.2. Prozessbeschreibung 6

4.3. Probleme und Schwachstellen 7

4.4. Übergang zum SOLL-Zustand 7

Literatur **8**

Abbildungsverzeichnis **9**

Tabellenverzeichnis **10**

Ehrenwörtliche Erklärung **11**

A. Anhang **12**

1. Einleitung

„Eine Webseite ist mit weniger Aufwand modernisiert als etwa ein Bürger-Service oder ein komplexer interner Prozess. Damit liefert eine neue Webseite den Anschein von Modernität, während sie zugleich wenig echten Wandel in der Kommune erfordert (ohne unterschlagen zu wollen, dass die Wartung einer Webseite viel Arbeit in Anspruch nimmt).“ [Ferreira Da Costa 2023, S. 2] Diese Beobachtung lässt sich auch auf die studientische Selbstverwaltung einer Hochschule oder Universität übertragen. Der Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA) der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin (HWR) ist unter anderem dür die Bearbeitung von Anträgen zur Erstattung des Semetertickets zuständig. Hierbei handelt es sich um einen Verwaltungsakt, welcher zum aktuellen Zeitpunkt stark manuell, fehleranfällig und zeitaufwändig ist.

Zum besseren Verständnis der Ausgangssituation erfolgt eine kurze Beschriebung des Prozesses, welche in Kapitel xy detaillierter dargestellt wird. Die Studierenden der HWR senden dem Sozialbüro des AStA den Antrag auf Erstattung, die Immatrikulationsbescheinigung des zu erstattenden Semesters sowie notwendige Nachweise per E-Mail zu. Die Mitarbeitenden des Sozialbüros überprüfen die Dokumente und übertragen die Daten des Antrags händisch in eine Excel Tabelle, welche mitsamt der Dokumente in einem privaten Google Drive gespeichert wird. Es erfolgt eine Zweitprüfung durch eine:n weitere:n Mitarbeitende:n. Nach dieser Zweitprüfung erfolgt die Erstellung eines Bewilligungs- oder Ablehnungsbescheids, welcher an das Finanzteam des AStA sowie an den/die Studierende:n weitergeleitet wird. Die Arbeitsweise ist arbeitsintensiv und wirft zusätzlich Fragen in Hinsicht auf Datensicherheit und den Umgang mit personenbezogenen Informationen auf.

Es ist das Ziel dieser Arbeit, den Antragsprozess in seinen Teilschritten zu analysieren, zu verbessern und zu digitalisieren. Dabei soll die Entwicklung eines Softwareartefakts im Mittelpunkt stehen. Dieses Softwareartefakt soll es den Studierenden ermöglichen, den Antrag über die Wesite des AStA zu stellen und den Mitarbeitenden die Antragsbearbeitung erleichtert. Dieser Forschung zu Grunde liegt die Fragen: „Wie lässt sich der manuelle Antragsprozess des AStA der HWR durch eine automatisierte Softwarelösung verbessern und aktuellen Datenschutzanforderungen gerecht werden?“

2. Vorgehen und Methodik

Das methodische Vorgehen dieser Arbeit orientiert sich das dem konstruktionswissenschaftlichen Paradigma „Design Science“. Es beinhaltet die Entwicklung eines Softwareartefakts mithilfe vorhergehender Analyse in Form von Modellen, Methoden oder Systemen. Dieses Softwareartefakt stellt einen Prototyp eines Anwendungsssytem dar und wird nach der Entwicklung evaluiert. [Vgl. Wilde und Hess 2007, S. 281 f.] Der Design Science Ansatz erforscht zum einen den Prozess Entwicklung eines Prototypen oder einer Ideen und deren Einfluss auf Prozesse oder Organisationen. Solch ein Prototyp kann beispielsweise eine programmierte Software sein. Der Vorteil darin liegt in der Nähe zur Praxis. [Vgl. Lindner 2020, S. 38 ff.] Im vorliegenden Fall handelt es sich dabei um ein digitales Antragssystem zur Erstattung des Semesterticketbeitrags. Der Fokus soll nicht nur auf der technischen Umsetzung liegen, sondern auch eine Analyse des organisatorischen Kontextes mithilfe verschiedener Modelle sowie die Definition von Anforderungen an das System beinhalten.

3. Theoretischer Rahmen

3.1. Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit in Deutschland

Um eine Anwendung zu entwickeln, die personenbezogene Daten verarbeitet ist es notwendig, sich vorab mit den gesetzlichen Anforderungen zum Datenschutz auseinanderzusetzen. Die wichtigste Regularie dazu ist die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Es handelt sich hierbei um eine Verordnung der Europäischen Union und ist deshalb allgemein gültig, in all ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgleidsstaat der Europäischen Union. [Vgl. §288 AEUV]

Die DSGVO bestimmt Grundsätze und Vorschriften, um natürliche Personen bei der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu schützen. Dadurch soll die Einhaltung ihrer Grundrechte sowie Grundfreiheiten gewährleistet werden. [Vgl. §1 Verordnung (EU) 2016/679] Die Verordnung gilt, mit wenigen Ausnahmen, für alle personenbezogenen Daten, die verarbeitet und in einem Dateisystem gespeichert werden. Die Verordnung gilt unabhängig davon, ob die Verarbeitung automatisiert oder nichtautomatisiert stattfindet. [Vgl. §2 Verordnung (EU) 2016/679] An dieser Stelle ist es notwendig, die Definitionen für "personenbezogene Datenßowie "Dateisystem"genauer anzuschauen. Nach §4 der Verordnung (EU) 2016/679 sind „„personenbezogene Daten“ alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann;“. Werden also Daten von Studierenden wie der volle Name und die Adresse durch den AStA verarbeitet, handelt es sich um personenbezogene Daten und die DSGVO gilt. Ein Dateisystem ist nach der Definition der DSGVO „jede strukturierte Sammlung personenbezogener Daten, die nach bestimmten Kriterien zugänglich sind, unabhängig davon, ob diese Sammlung zentral, dezentral oder nach funktionalen oder geografischen Gesichtspunkten geordnet geführt wird;“. Das bedeutet, dass jegliche Ablage der personenbezogenen Daten, sei es in einer Datenbank auf einem Server oder auf Papier in verschiedenen Ordnern, als Dateisystem zählt und auch hier die DSGVO gilt.

Die Grundsätze der DSGVO besagen, dass Daten nur auf eine rechtmäßige und für die betroffene Person nachvollziehbare Weise verarbeitet werden dürfen. Dabei muss darauf geachtet werden, dass nur die maximal notwendige Anzahl an Daten ausschließlich für den festgelegten Zweck verwendet wird. Die Daten müssen sachlich korrekt sein und dürfen nur für einen bestimmten Zeitraum vom Verwendenden gespeichert werden. Die Verarbeitung muss durch technische und organisatorische Maßnahmen geschützt sein. Der/die Verantwortliche muss dafür sorgen, dass

diese Grundsätze eingehalten werden und diese Einhaltung auch nachweisen kann. [Vgl. §5 Verordnung (EU) 2016/679] Eine rechtmäßige Verarbeitung besteht beispielsweise dann, wenn die Person, deren personenbezogene Daten verarbeitet werden, dieser Verarbeitung zugestimmt hat. [Vgl. §6 Abs. 1 lit. a Verordnung (EU) 2016/679] Die/der Verantwortliche muss eine solche Einwilligung auch nachweisen können. Die Einwilligung kann zudem jederzeit widerrufen werden. [Vgl. §7 Verordnung (EU) 2016/679] Ein weiteres Szenario ist, wenn die Verarbeitung der Daten zur Erfüllung eines Vertrags notwendig ist, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist. [Vgl. §6 Abs. 1 lit. b Verordnung (EU) 2016/679] Weitere rechtsmäßige Szenarien sind in §6 Verordnung (EU) 2016/679 beschrieben.

Sobald die personenbezogenen Daten erhoben werden, ist die/der Verantwortliche dazu verpflichtet, der betroffenen Person den Namen und die Kontaktdaten der/des Verantwortlichen, den Verwendungszweck sowie die Rechtsgrundlage nach Artikel 6 zu nennen. [Vgl. §13 Abs. 1 Verordnung (EU) 2016/679] Der/die Verantwortliche muss zudem weitere Informationen zur Verfügung stellen, die für eine faire und transparente Verarbeitung notwendig sind. [Vgl. §13 Abs. 2 Verordnung (EU) 2016/679]

Neben den rechtlichen Grundlagen und Informationspflichten gibt es in der DSGVO Regelungen dazu, wie die datenschutzkonforme Verarbeitung aussehen muss. Dabei handelt es sich um technische als auch organisatorische Maßnahmen. Dazu gehören Maßnahmen wie die Pseudonymisierung und Verschlüsselung der personnenbezogenen Daten, die Sicherstellung von Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit von genutzten Systemen und Diensten bei der Verarbeitung, die Möglichkeit Daten bei einem physischen oder technischen Vorfall wiederherstellen zu können und eine regelmäßige Überprüfung der technsichen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Daten. [Vgl. Art. 32 Abs. 1 Verordnung (EU) 2016/679]

Bei der Verletzung des Schutzes der personenbezogenen Daten muss, sofern ein Risiko für die Rechte und Feiheiten der Person vorliegt, die zuständige Aufsichtsbehörde benachrichtigt werden. [Vgl. Art. 33 Verordnung (EU) 2016/679]

Neben der DSGVO auf europäischer Ebene gibt es das Pendant auf nationaler Ebene: das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Es ergänzt diese Verordnung für Deutschland dort, wo Gestaltungspielraum gelassen wird. Das ist in §22 BDSG der Fall. In diesem werden besondere Schutzmaßnahmen für die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten beschrieben. Darunter fallen Informationen zur rassischen und ethnischen Herkunft, politischen Meinung, religiosen und weltanschaulichen Überzeugung oder Gewerkschaftszugehörigkeit. Des weiteren fallen darunter auch genetische und biometrische Daten zur eindeutigen Identifizierung, Gesundheitsdaten, Daten zum Sexualleben oder zur sexuellen Orientierung. [Vgl. Art. 9 Abs. 1 Verordnung (EU) 2016/679]

Die DSGVO steht über dem nationalen Gesetz, das bedeutet, Vorschriften des BDSG finden keine Anwendung wenn in der DSGVO etwas gegentieliges steht. [Vgl. Art. 1 Abs. 55 BDSG] Dieser Artikel ist besonders interessant, da es bereits Klagen gibt, die eine Nichteinhaltung dieses Gesetzes durch das BDSG bemängeln. [Vgl. EuGH 2023] Das aktuelle BDSG ist seit dem 25. Mai 2018 in Kraft, aktuell gibt es jedoch einen am 07.02.2024 verabschiedeten Regierungsentwurf für ein Gesetz zur Änderung des BDSG, welches zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht verkündet wurde. [Vgl. Bundesministerium des Innern o.J., S. 2] Aus diesem Grund wird das BDSG in dieser Arbeit nicht vollumfänglich analysiert.

3.2. Prozessbegriff

4. IST-Analyse

Dieses Kapitel analysiert den aktuellen Prozess der Antragsstellung zur Erstattung des Semesterticketbeitrags durch eine studierende Person der HWR beim AStA der HWR. Da Ziel ist es durch diese Analyse Schwachstellen in den Prozess zu erkennen, um diese in einem späteren Kapitel mithilfe eines Softwareprototyps zu digitalisieren, optimieren und/oder automatisieren. Optimieren meint in diesem Fall die Antragsbearbeitung durch die Mitarbeitenden des Sozialbüros zu erleichtern und weniger zeitaufwändig zu gestalten.

4.1. Ausgangssituation

Der AStA der HWR schließt in der Regel mit einem Verkehrsanbieter einen Vertrag über den Erwerb des Semestertickets durch Studierende ab. Er vertritt dabei die Studierendenschaft. Der aktuelle Vertrag wurde am 13.02.2025 mit der S-Bahn Berlin GmbH sowie der Verkehrsbund Berlin-Brandenburg GmbH geschlossen. Der Vertrag regelt in §1, dass alle ordentlich immatrikulierten Studierenden der HWR verpflichtet sind das Deutschlandsemesterticket zu beziehen. Davon ausgeschlossen sind Gasthörer:innen und Zweithörer:innen, Studierende in Abend-, Online- und Fernstudiengängen ohne Präsenzpflicht, Studierende in berufsbegleitenden und weiterbildenden Studiengängen bei denen das Studium zeitlich unterwiegt, und Studierende die nicht der Studierendenschaft angehören. Des weiteren können Studierende aufgrund der folgenden Gründe eine Rückerstattung des Semesterticketbeitrags beantragen:

- Urlaubssemester
- Auslandssemester oder Praxissemester mit einer Aufenthaltsdauer von mehr als drei zusammenhängenden Monaten außerhalb des Geltungsbereichs
- Doppeltimmatrikulation an zwei Hochschulen mit Semesterticketpflicht
- Verspätete Immatrikulation nach nach mehr als einem Monat nach Semesterbeginn
- Exmatrikulation im laufenden Semester
- Chronische Erkrankung oder Behinderung

4.2. Prozessbeschreibung

Um eine Rückerstattung zu beantragen müssen die Studierenden einen Antrag ausfüllen und diesen mitsamt ihrer Studienbescheinigung und weiter benötigter Nachweise per E-Mail an das Sozialbüro des AStA senden. Die Mitarbeitenden überprüfen die Dokumente dann auf ihre Korrektheit und Vollständigkeit. Wenn nicht alle Dokumente eingereicht wurden oder diese fehlerhaft sind, müssen diese erneut bei den Studierenden angefragt werden. Sind alle Dokumente

korrekt und vollständig, werden die Daten in eine Excel Tabelle eingetragen und die Dokumente mit einer Prozessnummer versehen, um sie dem jeweiligen Antrag genau zuordnen zu können. Die Excel Tabelle sowie die Dokumente werden in einem privaten Google-Drive-Verzeichnis abgelegt. Nach dieser Erstprüfung wird die E-Mail der/des Studierenden mit einem Tag versehen und zur Zweitprüfung in das E-Mail-Postfach einer/eines anderen Mitarbeitenden verschoben. Der/die Zweitprüfende sucht dem Namen zugeordnet die Prozessnummer aus der Excel-Tabelle und die dazugehörigen Dokumente aus dem Google-Drive-Verzeichnis zusammen. Die Dokumente werden ein zweites mal auf ihre Korrektheit und Vollständigkeit überprüft und ebenso die übernommenen Daten in der Excel Tabelle. Die/der Zweitprüfende erstellt daraufhin mithilfe des Tools Ultradox eine Bewilligung oder Ablehnung.

Handelt es sich um eine Ablehnung, wird diese der/dem Studierenden direkt per E-Mail zugesandt. Handelt es sich um eine Bewilligung, wird diese an das Finanzteam des AStA weitergeleitet um den Auszahlungsprozess anzustoßen. Sobald eine Rückmeldung des Finanzteams kommt, dass alles in Ordnung ist, wird die Bewilligung an die/den Studierenden versendet. - Prozessablauf+Visualisierung durch BPMN

4.3. Probleme und Schwachstellen

4.4. Übergang zum SOLL-Zustand

+++ optional +++

Literatur

Bundesministerium des Innern [o.J.]. *Bessere Durchsetzung des Datenschutzrechts und Rechtssicherheit beim Scoring*. https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2024/02/bdsg-kabinett.html?nn=9390260. [Besucht am 28. 07. 2025] [siehe S. 5].

EuGH [März 2023]. "Urteil vom 30.03.2024, C-34/21 (Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer)". Press Release. Luxemburg [siehe S. 5].

Ferreira Da Costa, Nina [2023]. *Prozessmodernisierung in der öffentlichen Verwaltung: Prozesse selbst analysieren, optimieren, digitalisieren. Praxisnah mit zahlreichen Leitfäden*. Wiesbaden: Springer Fachmedien. ISBN: 978-3-658-41994-3 978-3-658-41995-0. DOI: 10.1007/978-3-658-41995-0. [Besucht am 15. 06. 2025] [siehe S. 1].

Lindner, Dominic [2020]. *Forschungsdesigns der Wirtschaftsinformatik: Empfehlungen für die Bachelor- und Masterarbeit*. essentials. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. ISBN: 978-3-658-31139-1 978-3-658-31140-7. DOI: 10.1007/978-3-658-31140-7. [Besucht am 20. 07. 2025] [siehe S. 2].

Wilde, Thomas und Thomas Hess [Aug. 2007]. "Forschungsmethoden der Wirtschaftsinformatik". In: *WIRTSCHAFTSINFORMATIK* 49.4, S. 280–287. ISSN: 1861-8936. DOI: 10.1007/s11576-007-0064-z. [Besucht am 28. 05. 2025] [siehe S. 2].

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Ehrenwörtliche Erklärung

Ich erkläre ehrenwörtlich:

dass ich die vorliegende Hausarbeit in allen Teilen selbstständig angefertigt und keine anderen als die in der Arbeit angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe, und dass die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form in noch keiner anderen Prüfung vorgelegen hat. Sämtliche wörtlichen oder sinngemäßen Übernahmen und Zitate, sowie alle Abschnitte, die mithilfe von Kl- basierten Tools entworfen, verfasst und/oder bearbeitet wurden, sind kenntlich gemacht und nachgewiesen. Im Anhang meiner Arbeit habe ich sämtliche KI-basierte Hilfsmittel angegeben. Diese sind mit Produktnamen und formulierten Eingaben (Prompts) in einem Kl-Verzeichnis ausgewiesen.

Ich bin mir bewusst, dass die Verwendung von Texten oder anderen Inhalten und Produk- ten, die durch Kl-basierte Tools generiert wurden, keine Garantie für deren Qualität darstellt. Ich verantworte die Ubernahme jeglicher von mir verwendeter maschinell generierter Passagen vollumfänglich selbst und trage die Verantwortung für eventuell durch die Kl generierte fehlerhafte oder verzerrte Inhalte, fehlerhafte Referenzen, Verstöße gegen das Datenschutz- und Urheberrecht oder Plagiate.

Berlin, den 30. Juli 2025

Antonia Schikora

A. Anhang